TRES0312 Fysikk

Temperatur, varme og faseoverganger

TRES0312 — kapittel 8.1 og 8.2

Dekker kapittel 8.1 og 8.2

Første time: indre energi, temperatur og varme. Etter pausen: faseoverganger.

Ben David Normann

2. november 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Et kast: Hvilken bevegelse har vi i x-retning, og hvilken i y-retning?
2. Når er den mekaniske energien $E_K + E_P$ bevart?
3. Hva er trykket i dybden h i en væske i ro?

Indre energi

Til ettertanke

Er det så farlig om temperaturen i havet stiger med en grad eller to?

Indre energi

Til ettertanke

Er det så farlig om temperaturen i havet stiger med en grad eller to?

Svar

Ja. Temperatur handler om *energi*. Når hele havet blir en grad varmere, har det fått tilført enormt mye energi. Den energien påvirker vær, strømmer, is og liv i havet.

Indre energi

Alt stoff består av molekyler i stadig bevegelse. Den samlede energien til molekylene kalles **indre energi** U.

Indre energi

Alt stoff består av molekyler i stadig bevegelse. Den samlede energien til molekylene kalles **indre energi** U.

Kinetisk (bevegelse):

- translasjon (fra sted til sted)
- vibrasjon (atomene svinger)
- rotasjon (molekylet snurrer)

Indre energi

Alt stoff består av molekyler i stadig bevegelse. Den samlede energien til molekylene kalles **indre energi** U.

Kinetisk (bevegelse):

- translasjon (fra sted til sted)
- vibrasjon (atomene svinger)
- rotasjon (molekylet snurrer)

Potensiell (bindinger):

- bindinger mellom molekylene
- kjemiske bindinger i molekylene

Indre energi

Alt stoff består av molekyler i stadig bevegelse. Den samlede energien til molekylene kalles **indre energi** U.

Kinetisk (bevegelse):

- translasjon (fra sted til sted)
- vibrasjon (atomene svinger)
- rotasjon (molekylet snurrer)

Potensiell (bindinger):

- bindinger mellom molekylene
- kjemiske bindinger i molekylene

Merk: Temperatur og bindinger

Temperaturen viser hvor mye molekylene beveger seg og svinger. Energien som skal til for å bryte bindinger, viser seg *ikke* på temperaturen.

Temperatur

Til ettertanke

Finnes det en lavest mulig temperatur?

Temperatur

Til ettertanke

Finnes det en lavest mulig temperatur?

Svar

Ja. Jo mindre molekylene beveger seg, desto lavere er temperaturen. Det finnes en temperatur der molekylene ikke kan miste mer bevegelsesenergi: det *absolutte nullpunktet*, $-273.15\,^{\circ}\mathrm{C}$. Den *absolutte temperaturen* T måles fra dette nullpunktet, i kelvin (K).

Temperatur

Definisjon 8.1.1: Gjennomsnittlig kinetisk energi

Den gjennomsnittlige kinetiske energien knyttet til translasjon er for hvert molekyl i en gass

$$\bar{E}_{\mathrm{K}} = \frac{3}{2} k_{\mathrm{B}} T$$

der $k_{\mathrm{B}} = 1.38 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ er Boltzmanns konstant og T er den absolutte temperaturen.

Temperatur

Definisjon 8.1.1: Gjennomsnittlig kinetisk energi

Den gjennomsnittlige kinetiske energien knyttet til translasjon er for hvert molekyl i en gass

$$\bar{E}_{\mathrm{K}} = \frac{3}{2} k_{\mathrm{B}} T$$

der $k_{\mathrm{B}} = 1.38 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ er Boltzmanns konstant og T er den absolutte temperaturen.

$$T = t + 273 \qquad (T \text{ i kelvin, } t \text{ i grader celsius})$$

Temperatur

Definisjon 8.1.1: Gjennomsnittlig kinetisk energi

Den gjennomsnittlige kinetiske energien knyttet til translasjon er for hvert molekyl i en gass

$$\bar{E}_{\mathrm{K}} = \frac{3}{2} k_{\mathrm{B}} T$$

der $k_{\mathrm{B}} = 1.38 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ er Boltzmanns konstant og T er den absolutte temperaturen.

$$T = t + 273 \qquad (T \text{ i kelvin, } t \text{ i grader celsius})$$

En temperatur*endring* er like stor på begge skalaene: $\Delta T = \Delta t$.

Aktivitet

Farten til nitrogenmolekyler

Lufta i rommet holder 25 °C. Et nitrogenmolekyl har massen $m = 4.65 \cdot 10^{-26}\,\mathrm{kg}$.

a) Finn den gjennomsnittlige kinetiske energien til et nitrogenmolekyl.

b) Omtrent hvor fort beveger nitrogenmolekylene seg? *(Hint:* $E_K = \frac{1}{2}mv^2$*.)*

Aktivitet

Dobbelt så stor energi

En gass har temperaturen 17 °C. Vi varmer den opp til den gjennomsnittlige kinetiske energien til molekylene er dobbelt så stor. Hva er temperaturen da, i kelvin og i celsius?

Aktivitet

Dobbelt så stor energi

En gass har temperaturen 17 °C. Vi varmer den opp til den gjennomsnittlige kinetiske energien til molekylene er dobbelt så stor. Hva er temperaturen da, i kelvin og i celsius?

Merk: Husk:

Dobbelt så stor energi betyr dobbelt så høy temperatur *i kelvin*.

Varme

Definisjon 8.1.2: Varme

Varme Q er indre energi som overføres fra ett system til et annet *som følge av en temperaturforskjell*.

Varme

Definisjon 8.1.2: Varme

Varme Q er indre energi som overføres fra ett system til et annet *som følge av en temperaturforskjell*.

- Et system *har* en temperatur, men det «har» ikke varme.

Varme

Definisjon 8.1.2: Varme

Varme Q er indre energi som overføres fra ett system til et annet *som følge av en temperaturforskjell*.

- Et system *har* en temperatur, men det «har» ikke varme.
- Varme overføres ved **varmeledning** (kontakt), **konveksjon** (strømmende væske eller gass) og **stråling** (som fra sola).

Varme

Til ettertanke

En kjele med $1\,\mathrm{L}$ vann og en kjele med $5\,\mathrm{L}$ vann har begge $60\,^{\circ}\mathrm{C}$. Hvilken har høyest temperatur? Hvilken har mest indre energi? Hvilken avgir mest varme når den kjøles ned til romtemperatur?

Til ettertanke

En kjele med $1\,\mathrm{L}$ vann og en kjele med $5\,\mathrm{L}$ vann har begge $60\,^{\circ}\mathrm{C}$. Hvilken har høyest temperatur? Hvilken har mest indre energi? Hvilken avgir mest varme når den kjøles ned til romtemperatur?

Svar

Samme temperatur. Men den store kjelen har fem ganger så mange molekyler, og dermed mest indre energi. Den avgir også fem ganger så mye varme når den kjøles ned.

Oppsummering: Indre energi, temperatur og varme

Indre energi U: kinetisk (bevegelse) og potensiell (bindinger).

Absolutt temperatur er et mål på bevegelsen: $\bar{E}_{\mathrm{K}} = \frac{3}{2} k_{\mathrm{B}} T$, med $T = t + 273$.

Varme Q er energi som overføres på grunn av en temperaturforskjell.

Pause

Etter pausen: faseoverganger

Faseoverganger

Til ettertanke

Potetene koker. Blir de fortere ferdige om du skrur plata opp på full effekt?

Faseoverganger

Til ettertanke

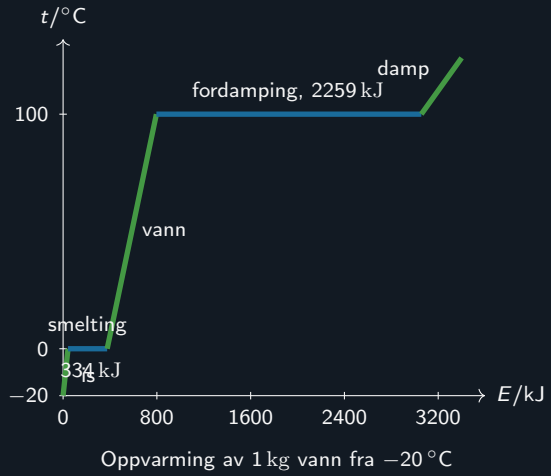
Potetene koker. Blir de fortere ferdige om du skrur plata opp på full effekt?

Svar

Nei. Vannet blir ikke varmere enn 100 °C, uansett hvor mye energi du tilfører. Den ekstra energien går bare til å koke bort vannet fortere.

Faseoverganger

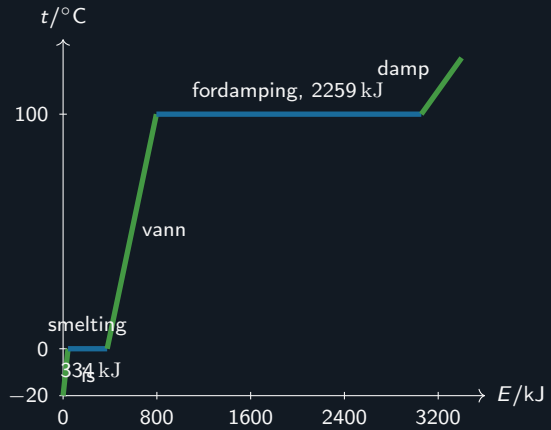
- Under en **faseovergang** er temperaturen *konstant*.



Oppvarming av 1 kg vann fra $-20\,°\mathrm{C}$

Faseoverganger

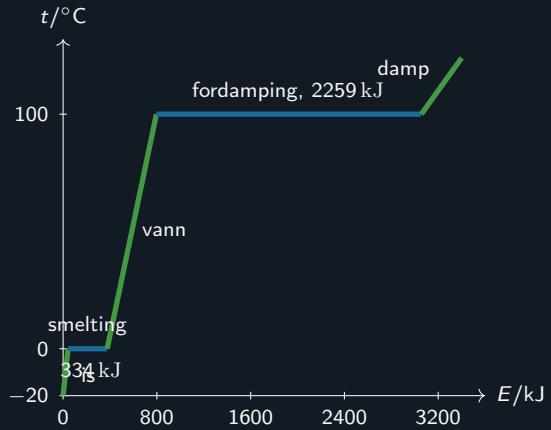
- Under en **faseovergang** er temperaturen *konstant*.
- Energien går til å bryte bindinger mellom molekylene, ikke til mer bevegelse.



Oppvarming av 1 kg vann fra −20 °C

Faseoverganger

- Under en **faseovergang** er temperaturen *konstant*.
- Energien går til å bryte bindinger mellom molekylene, ikke til mer bevegelse.
- Fordamping krever mye mer energi enn smelting.



Oppvarming av 1 kg vann fra −20 °C

Aktivitet

Kokende vann på full plate

En kjele med $1.0\,\mathrm{kg}$ vann står på en plate som hele tiden gir like mye energi per sekund. Det tar $3.0\,\mathrm{min}$ å varme vannet fra $0\,^\circ\mathrm{C}$ til $100\,^\circ\mathrm{C}$.

a) Hvorfor blir ikke vannet varmere enn $100\,^\circ\mathrm{C}$?

b) Bruk oppvarmingskurven: Omtrent hvor lang tid tar det før alt vannet har kokt bort?

Faseoverganger

Til ettertanke

Hvorfor blir vi avkjølt når svetten fordamper? Og hvorfor gir ett gram damp på 100 °C mer energi til huden enn ett gram vann på 100 °C?

Faseoverganger

Til ettertanke

Hvorfor blir vi avkjølt når svetten fordamper? Og hvorfor gir ett gram damp på $100\,^{\circ}\mathrm{C}$ mer energi til huden enn ett gram vann på $100\,^{\circ}\mathrm{C}$?

Svar

Fordamping krever energi, og den tas fra huden. Motsatt: Når damp kondenserer på huden, avgis den samme energien, $2259\,\mathrm{kJ}$ per kilogram, før vannet i tillegg kjøles ned.

Faseoverganger

Merk: Faseoverganger avhenger av trykk

Høyt til fjells er lufttrykket lavere, og vann koker ved under 100 °C. Det tar derfor lenger tid å koke egg på fjellet: vannet blir aldri like varmt.

Oppsummering: Faseoverganger

Smelting, størkning, fordamping og kondensering er faseoverganger.

Under en faseovergang er temperaturen konstant.

For vann: smelting krever $334\,\mathrm{kJ/kg}$, fordamping $2259\,\mathrm{kJ/kg}$.

Neste gang: kalorimetri og termodynamikkens 1. lov